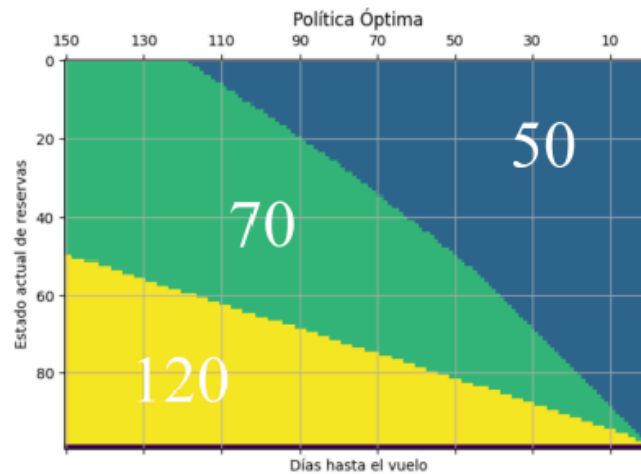


En esta tarea, vamos a explorar la aplicación a precios dinámicos que vimos en la clase.

28/36

1. Acá tenemos el gráfico ilustrando la política óptima:



- Explicá la política óptima con tus propias palabras.
- Cambiá el código en Python con un horizonte $T = 300$. Explicá el comportamiento de la nueva política óptima.
- Sin hacer cálculos, cómo pensás que debería ser la política óptima si seguís aumentando el horizonte?

(a)

La gráfica muestra cual es el precio ideal a situar para que los usuarios compren pasajes, con un tiempo restante para la fecha del vuelo de 150 días. En base a ese horizonte, tenemos:

- Eje x: Días hasta el vuelo
- Eje y: Cantidad de boletos que quedan
- Los distintos colores representan los distintos precios y cómo variaría la cantidad de tickets restantes en la medida que se acerca la fecha.

9

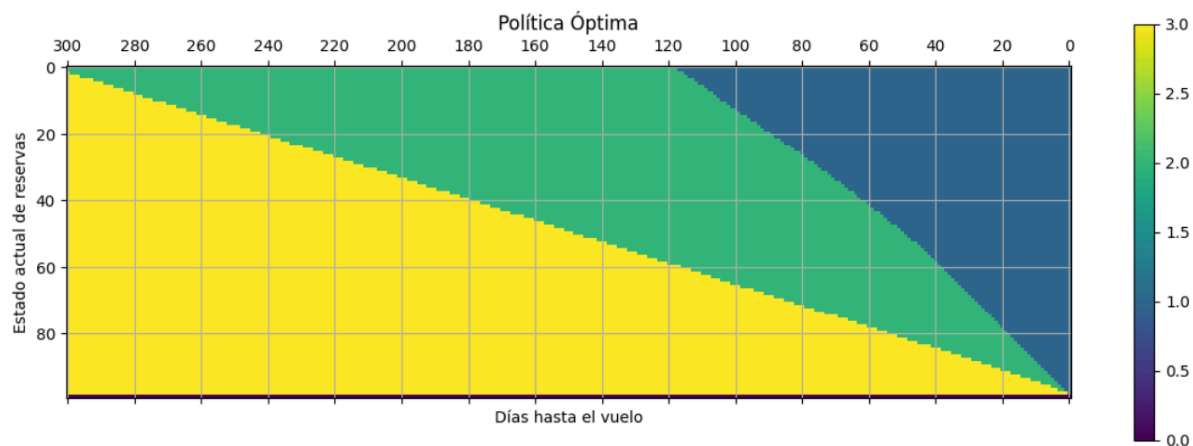
En la medida que falte mucho tiempo para el vuelo, el ideal es setear un precio alto, dado que todavía la aerolínea tiene tiempo de manejar los precios en base a las ventas que va teniendo. Lo ideal es arrancar con la expectativa de ganar la máxima cantidad de dinero posible.

Luego, en la medida que se acerca la fecha del vuelo, el precio irá disminuyendo hasta tocar un mínimo llegada la fecha, que sería menor o mayor dependiendo cual fue el precio inicial del boleto de avión. **Correcto, ese es el comportamiento con respecto al tiempo. Qué tendencia hay en la política con respecto a la ocupación del avión?**

(b)

Si el horizonte es más largo (cantidad de días hasta el vuelo $T = 300$), la aerolínea puede vender a precios más altos durante más tiempo, dado que tiene más días para ir jugando con ese precio inicial en base a la demanda de los clientes.

Hay menos presión para vender más rápido esos tickets y estudiar mejor el mercado para ver cual es el precio óptimo para esa demanda.



Como podemos ver, los precios son sustancialmente más altos que en el gráfico inicial, dado que la aerolínea tiene más tiempo para bajarlos, por ende puede arriesgarse a setear precios iniciales más altos. **En realidad la parte derecha del gráfico, donde $T \leq 150$, es igual al gráfico anterior, por el principio de optimalidad.**

(c)

10 Si el horizonte es infinito, la región de precios debería ser cada vez más grande. Al haber más tiempo hasta los vuelos la aerolínea mantendrá los precios altos el máximo tiempo posible y solamente los bajará si llegando a la fecha sigue teniendo tickets sin vender. Por ende, se podría concluir que cuanto más horizonte de tiempo haya, más alto será el precio inicial de los boletos de avión

Sí. Por otro lado, a partir de los horizontes considerados anteriormente, la política será la misma.

26/32 2. Ahora consideramos el comportamiento de precios cerca de la fecha del vuelo.

(a) Qué sucede con la política óptima cuando faltan pocos días para el vuelo?

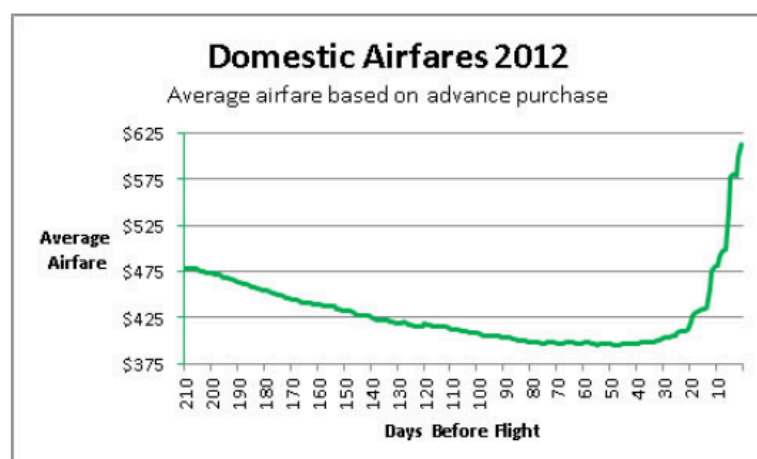
(a)

10 En nuestro modelo, la política óptima recomendaría a la aerolínea bajar los precios cuando queden pocos días para el vuelo, dado que de esta manera podría agotar el stock de boletos y obtener rentabilidad por hacer ello.

Para el modelo, a medida que se acerca la fecha, se reduce la posibilidad de vender esos boletos y, en consecuencia, detecta que la mejor medida a tomar es reducir los precios para poder satisfacer la demanda.

No. En realidad se sigue intentando maximizar la ganancia, no llenar el avión. Ese comportamiento de poner el precio más bajo se debe a los valores específicos y probabilidades de los precios que los pasajeros están dispuestos a pagar.

(b) Consideremos el siguiente gráfico, que muestra el precio promedio de pasajes en EEUU en 2012 respecto al número de días hasta el vuelo.



El gráfico coincide con la política óptima que calculamos? Si no coincide, cómo explicarías la diferencia?

16 El gráfico no coincide con la política óptima que calculamos.

El gráfico muestra lo que significa la realidad para muchos clientes y aerolíneas. A medida que pasa el tiempo el precio de los asientos se incrementa. Esto se da porque el modelo no

tiene en cuenta la disposición a pagar y la urgencia de una persona por obtener un vuelo a corto plazo. Las aerolíneas en la realidad se aprovechan mucho de las personas que tienen una urgencia y necesitan vuelos para los días próximos dado que encuentran una rentabilidad superior a la del modelo presentado.

Segmentar los clientes para identificar estos casos que tienen un “willingness to pay” mayor, podría ser una buena alternativa para nuestro modelo inicial.

3. Supongamos que hay dos perfiles de pasajeros:

- turista: está dispuesto a pagar un valor máximo m , distribuido con probabilidades $\text{Prob}(m = 50) = 1/2$, $\text{Prob}(m = 70) = 1/3$, $\text{Prob}(m = 120) = 1/6$.
 - profesional: está dispuesto a pagar un valor máximo m , distribuido con probabilidades $\text{Prob}(m = 70) = 1/2$, $\text{Prob}(m = 120) = 1/3$, $\text{Prob}(m = 200) = 1/6$.
- (a) Supongamos que la probabilidad de que un posible pasajero sea turista t días antes del vuelo es $\text{Prob}(\text{Turista}) = p_t$ y $\text{Prob}(\text{Profesional}) = 1 - p_t$. Cómo esperas que p_t varíe en el tiempo? Explica tu razonamiento.
- (b) Especifica el modelo para el proceso markoviano de decisión en esas nuevas condiciones.
- (c) (bonus) Assumiendo $p_t = 1 - e^{-t/30}$, modifica la implementación en Python para lidiar con ese caso, y calcula la nueva política óptima.

29/32

(a)

El turista suele pagar el viaje con mayor anticipación, dado que su viaje requiere planificación. Por otro lado, el profesional puede tener que viajar con un mayor apuro, debido a que no es tan común organizar un viaje por trabajo con tanto tiempo anticipado. Por lo tanto, la probabilidad de que la persona que compra un pasaje mas cerca de la fecha sea un turista es menor en el tiempo. Se espera que P_t sea alta cuando faltan muchos dias para el vuelo, y vaya disminuyendo en el tiempo.

(b)

- Estados: (n, t) con n cantidad de asientos disponibles y t tiempo restante al vuelo. ✓

13

- Acciones: fijar el precio del boleto (p), eligiendo entre los valores posibles del enunciado. ✓
- Transiciones:
 - La probabilidad de vender un vuelo al precio p , podría ser establecida por:

$$\text{Prob}(\text{Venta} \mid \text{Precio} = p) = P_t * \text{Prob turista} (m \geq p) + (1 - P_t) * \text{Prob prof} (m \geq p)$$
 ✓
- Recompensa: si se vende el boleto, la recompensa es p (precio), si no se vende es 0. ✓

Matriz de transición?